

โครงสร้างพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ

INFRASTRUCTURE OF THE HELICOPTER WITH
AUTOMATIC CONTROL DEVICE

นางสาววุฒิพรรณ	อาชานานุภาพ
นายจักรพรรณ์	สังขวรรณ
นายสิริโรจน์	จึงถาวรณ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2547

โครงสร้างพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ

INFRASTRUCTURE OF THE HELICOPTER WITH
AUTOMATIC CONTROL DEVICE

โดย

นางสาววุฒิพรรณ	อาชานานุภาพ
นายจักรพรรณ์	สังขวรรณ
นายสิริโรจน์	จึงถาวรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อรนัทร	จิตต์โสภักตร์
อ.เจริญ	วงษ์ชุ่มเย็น
อ.วัจนพงศ์	เกษมศิริ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2547

ปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2547

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ

INFRASTRUCTURE OF THE HELICOPTER WITH
AUTOMATIC CONTROL DEVICE

คณะผู้จัดทำ นางสาววุฒิพรรณ อาชานานุภาพ 44010475

นายจักรพรรณ์ สังขวรรณ 45015358

นายสิริโรจน์ จิงถาวรณ 45015390

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร.อรนัศร จิตต์โสภาคย์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ.วัจนพงศ์ เกษมศิริ)

โครงสร้างพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ

นางสาววุฒิพรรณ	อาชานานุภาพ	44010475
นายจักรพรรณ์	สังขวรรณ	45015358
นายสิริโรจน์	จึงถาวรณ	45015390
ผศ.ดร. อรณัตร	จิตต์โสภักตร์	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.เจริญ	วงษ์ชุ่มเย็น	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.วัจนพงศ์	เกษมศิริ	อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2547

บทคัดย่อ

โครงสร้างพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินอัตโนมัตินี้เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ พร้อมทั้งสร้างชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานให้เฮลิคอปเตอร์สามารถทรงตัวอยู่นิ่งกลางอากาศได้ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินโดยอัตโนมัติต่อไป

ชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานนี้มีหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ และทำการประมวลผลโดยอาศัยหลักการทาง Fuzzy Logic จากนั้นทำการสร้างพัลส์สัญญาณควบคุมให้เซอร์โวมอเตอร์ทำการปรับมุมของใบพัด เพื่อบังคับการทรงตัวและการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ โดยผู้ควบคุมสามารถทราบข้อมูลการทำงานของชุดอุปกรณ์รวมถึงสถานะต่างๆ ของเฮลิคอปเตอร์ได้โดยผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

INFRASTRUCTURE OF THE HELICOPTER WITH AUTOMATIC CONTROL DEVICE

Miss.Vutipan	Achananupap	
Mr.Jakarphun	Sangkhawan	
Mr.Siriroad	Jungthawan	
Asst.Prof.Dr.Orachat	Chitsobhuk	Advisor
Mr.Charoen	Vongchumyen	Advisor
Mr.Watjanapong	Kasemsiri	Advisor
Academic Year 2004		

ABSTRACT

Infrastructure of the Helicopter with Automatic Control Device is to do for development the control board with equipment and the program to control blades of helicopter, it can still handle on the air. The aim of the final research is to do the Helicopter with Automatic Control Device.

The control board use sensors and Fuzzy Logic rules to control the microcontroller make servo motors' pulse for adjust blade of helicopter. User can watch all status by the monitor.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่าย อาจารย์ทุกท่านในภาควิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์อรรถ จิตต์โสภาคย์ , อาจารย์เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น , อาจารย์วสันตพงศ์ เกษมศิริที่คอยดูแลเอาใจใส่ดูแลให้คำปรึกษาที่ดีเสมอมา

ขอขอบคุณพี่ฟลุ๊ก พี่สิงห์ พี่เฟียต สมาชิกนักบินเครื่องบินเล็กสนามบินสวัสดิ์การ์เด็นที่คอยให้คำแนะนำเรื่อง GPS, GIS และการควบคุมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ อีกทั้งเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา

และสุดท้ายขอขอบพระคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้าทั้งสามมีวันนี้ นั่นคือ บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดู ให้การอบรมสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ และความรักเสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

นางสาววุฒิพรรณ อาชานานุภาพ

นายจักรพรรณ์ สังขวรรณ

นายสิริโรจน์ จึงถาวรณ

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูป	X
สารบัญตาราง	XV
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา	1
1.3 ขอบเขตการวิจัย	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎี	
2.1 เฮลิคอปเตอร์	3
2.1.1 ส่วนประกอบหลักและหน้าที่การทำงานของเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ	3
2.1.1.1 ส่วนกลไก	3
2.1.1.2 ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการรับส่งสัญญาณควบคุมกลไก	4
2.1.2 แรงกระทำต่าง ๆ ของเฮลิคอปเตอร์	6
2.1.2.1 คำศัพท์ต่างๆ	6
2.1.2.2 แรงยกที่เกิดจากการหมุน (The Force of The Rotor)	7
2.1.2.3 ผลรวมของแรงยก (Total Rotor Thrust)	9
2.1.3 ระบบป้องกันการหมุน (Anti-torque System)	10
2.1.4 ระบบแกนของเฮลิคอปเตอร์	11
2.1.5 การควบคุมการทำงานของเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ	12
2.1.6 ลักษณะการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Movement)	12
2.1.6.1 เคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า-หลัง	13
2.1.6.2 เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้าย-ขวา	13
2.1.6.3 เคลื่อนที่สูงขึ้น (เพิ่มระดับเพดานบิน)-ต่ำลง (ลดระดับเพดานบิน)	13
2.1.6.4 หมุนตัววนเข็มนาฬิกา – หมุนตัวตามเข็มนาฬิกา	13
2.2 อุปกรณ์ตรวจวัด	15

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
2.2.1 Infrared	15
2.2.1.1 วงจรตัวส่ง Infrared	15
2.2.1.2 วงจรตัวรับ Infrared	16
2.2.2 Ultrasonic	16
2.2.2.1 โครงสร้างของทรานสดิวเซอร์แบบเพียโซโซนิค	16
2.2.2.2 ตัวส่งและตัวรับ Ultrasonic	17
2.2.2.3 ข้อควรระวังในการใช้งานตัวส่งและตัวรับ	18
2.2.2.4 ระบบบัสแบบ I ² C	19
2.2.2.5 หลักการของระบบบัสแบบ I ² C	20
2.2.2.6 การทำงานบนบัส I ² C	21
2.2.2.7 การต่ออุปกรณ์ระบบบัส I ² C กับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	22
2.2.3 Global Positioning Systems (GPS)	23
2.2.3.1 การบอกตำแหน่งของ GPS	23
2.2.3.2 องค์ประกอบหลักของระบบ GPS	23
2.2.3.3 การหาตำแหน่งของ GPS	25
2.2.3.4 ระบบพิกัดที่ใช้ในระบบ GPS	26
2.2.3.5 การทำงานของ GPS	27
2.2.4 เซ็นเซอร์ 3DM	29
2.2.4.1 โพรโตคอล การสื่อสารข้อมูลของ 3ดีเอ็ม (3DM)	30
2.2.4.2 สิ่งที่ได้จากการทำงานของอุปกรณ์	31
2.2.4.3 ปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall Effect)	33
2.3 ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก	36
2.3.1 ทฤษฎีฟัซซี่ลอจิก	36
2.3.2 แบบจำลองฟัซซี่ (Fuzzy Model)	38
 บทที่ 3 การออกแบบ	
3.1 การออกแบบระบบโดยรวม	49
3.1.1 ภาคพื้นดิน	50
3.1.1.1 การนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ (Computer)	51
3.1.2 ภาคอากาศ	52
3.1.2.1 การออกแบบระบบควบคุม (Embedded System)	53

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
3.1.2.2. การออกแบบส่วนประมวลผล และส่วนควบคุม-ตรวจรู้ (Process & Device)	54
3.2 การออกแบบ Hardware ส่วน Control Servo & Sensor Board	55
3.2.1 Interpreter	56
3.2.2 Control Servo & Detect Radio Control	56
3.2.2.1. การจับสัญญาณควบคุมจากอุปกรณ์รับสัญญาณบังคับวิทยุ (Capture Signal R/C Receiver)	57
3.2.2.2. การสร้างและเลือกช่องสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ (Generate Pulse & Select Channels)	58
3.2.3 RPM & Detect Landing	60
3.2.3.1 การนับความเร็วรอบใบพัด (RPM)	60
3.2.3.2 การตรวจสอบการลงจอด(Detect Landing)	60
3.2.4 Read Ultrasonic Ranger	61
3.3 การออกแบบวิธีการ ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	62
3.3.1 การออกแบบโครงสร้าง Fuzzy Control	62
3.3.2 การออกแบบโครงสร้างส่วน Embedded System	65
3.3.2.1 หน้าที่ของคลาสต่าง ๆ	65
3.3.2.2 รายละเอียดการทำงานในแต่ละส่วน	66
3.3.3 การออกแบบโครงสร้างส่วน Control Servo & Sensor Board	69
3.3.3.1 หน้าที่โปรแกรมของ MCS-51 ทั้ง 4 ตัว	69
3.3.3.2 รายละเอียดการทำงานในแต่ละส่วน	69
3.4 การออกแบบภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร (Protocol)	75
3.4.1 Communication Bus	75
3.4.1.1 รูปแบบสัญญาณการเขียนข้อมูล	77
3.4.1.2 รูปแบบสัญญาณการอ่านข้อมูลจาก Slave	77
3.4.1.3 รูปแบบสัญญาณการอ่านเขียนข้อมูลจาก Slave ทันที	77
3.4.2 Protocol Control Board	77
3.4.3 Protocol Embedded Board	79
3.5 การออกแบบ Software	86
3.5.1 การออกแบบทั่วไป	86
3.5.1.1 RF Module	86

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
3.5.1.2 AI	86
3.5.1.3 GUI	86
3.5.2 การออกแบบโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (GUI)	87
3.5.2.1 ส่วนของการแสดงแผนที่ (Map)	87
3.5.2.2 ส่วนของการแสดงสถานะของเฮลิคอปเตอร์ (Status)	87
3.5.2.3 ส่วนการแสดงผลกราฟข้อมูล	87
3.5.2.4 ส่วนการแสดงผลภาพวิดีโอ	87
 บทที่ 4 ผลการทดลอง	
4.1 ผลการทดลองส่วนบอร์ดควบคุม	91
4.1.1 การทดลองวัดคาบสัญญาณตรวจวัดความเร็วรอบ	92
4.1.2 การทดลองวัดคาบสัญญาณตรวจวัดความสูง	92
4.1.3 การวัดคาบเวลาสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	93
4.1.4 การสร้างคาบเวลาสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	93
4.1.5 การทดลองการสร้างและเลือกสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	94
4.1.6 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง Master กับ Slave ใน Bus ที่ออกแบบไว้	95
4.1.7 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับ บอร์ดควบคุม	96
4.2 ผลการทดลองส่วนบอร์ดประมวลผล	97
4.2.1 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับ อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS	97
4.2.2 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับ อุปกรณ์วัดแกน	98
4.2.3 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับ บอร์ดควบคุม	98
4.2.4 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับคอมพิวเตอร์	99
4.2.5 การทดลองเก็บข้อมูลไฟล์	100
4.3 ผลการทดลองโปรแกรมแสดงผลข้อมูล	103
4.3.1 การทำงานของส่วนการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และ Embedded Board ผ่านทาง Serial Port	103
4.3.2 การวาดตำแหน่งของเฮลิคอปเตอร์ลงบนแผนที่	104
4.3.3 การแสดงผลไฟล์ภาพวิดีโอ	105
4.3.4 การแสดงผลภาพที่ได้จากกล้องวิดีโอไร้สาย	106

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
4.3.5 การแสดงผลมุมในระบบพิกัดฉาก (Roll, Pitch, Yaw)	106
4.3.6 การวาดกราฟแสดงการทำงานของ Servo Motor	107
4.3.7 ทดสอบการทำงานทั้งหมดโดยการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Serial Port และการรับภาพจากกล้องวิดีโอไร้สาย	108
4.3.8 ทดสอบการทำงานทั้งหมดโดยการอ่านค่าจากไฟล์บันทึก และการแสดงผลภาพจากไฟล์วิดีโอ	109
4.4 ผลการทดลองการเก็บข้อมูลการบิน	110
4.4.1 นำกล่องควบคุมติดตั้งที่เฮลิคอปเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลการบิน	111
4.4.2 เงื่อนไขการเก็บข้อมูลต่างๆ จากลักษณะการควบคุมบิน	111
4.4.2.1 บินขึ้นและลงจอด	112
4.4.2.2 การบินลอยตัวกลางอากาศ	112
4.4.2.3 การบินเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า-หลัง	112
4.4.2.4 บินเคลื่อนที่ไปทางซ้าย-ขวา	112
4.4.2.5 บินเคลื่อนที่ขึ้น-ลง	112
4.4.2.6 บินหมุนตัวตามเข็มนาฬิกา-ทวนเข็มนาฬิกา	112
4.4.3 แสดงข้อมูลการบินที่ได้จากเก็บข้อมูล	112
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	
5.1 สรุปผลการทดลอง	117
5.1.1 สรุปผลการทดสอบอุปกรณ์ควบคุม-ตรวจรู้บนบอร์ดควบคุม	117
5.1.2 สรุปผลการทดสอบระบบควบคุม	117
5.1.3 สรุปผลการทำงานของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์	117
5.1.4 สรุปผลการเก็บข้อมูลการบิน	117
5.2 ปัญหาที่พบ	118
5.2.1 บอร์ดประมวลผล	118
5.2.2 อุปกรณ์วัดแกน	118
5.2.3 บอร์ดควบคุม	118
5.2.4 โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์	119
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อไป	119

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
ภาคผนวก ก.	120
ภาคผนวก ข.	122
บรรณานุกรม	

สารบัญรูป

รูปที่		หน้าที่
2.1	เครื่องยนต์ 2 จังหวะ รุ่น OS MAX 50 SX-H	3
2.2	ชุดใบพัดหลักซึ่งประกอบด้วย Main Blade และ Stabilizer Blade	3
2.3	ชุดใบพัดหางซึ่งประกอบด้วย Tail Blade	4
2.4	ตัวรับสัญญาณ (Receiver)	4
2.5	Gyro มีระบบ AVCS	4
2.6	การทำงานของ Gyro ที่มีระบบ AVCS	5
2.7	เซอร์โวมอเตอร์	5
2.8	วิทยุบังคับ	5
2.9	ลักษณะ Aerofoil	6
2.10	ลักษณะมุมปะทะ (Angle of Attack)	6
2.11	ลักษณะมุมใบพัด (Blade Pitch)	7
2.12	พื้นที่ของใบพัดที่หมุน (Rotor Disc)	8
2.13	แรงยกแต่ละส่วนของใบพัด	8
2.14	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง มุมปะทะ กับ สัมประสิทธิ์ของแรงยก	8
2.15	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง มุมปะทะ กับ สัมประสิทธิ์ของมุม	9
2.16	ผลรวมของแรงยกทั้งหมดของใบพัด	9
2.17	ลักษณะของอากาศที่ผ่านพื้นที่การหมุน	10
2.18	ลักษณะแรงต่างๆ ที่กระทำกับเฮลิคอปเตอร์ขณะบิน	10
2.19	แนวคิดการสร้างระบบป้องกันการหมุน (Anti-torque System)	11
2.20	ระบบแกนและมุม ต่างๆ	11
2.21	การต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	12
2.22	ลักษณะการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ	14
2.23	ทิศทางของแรงที่เกิดจากใบพัดหลักและใบพัดควบคุมทิศทาง	15
2.24	วงจรส่ง Infrared โดยใช้ IC เบอร์ LM555	15
2.25	วงจรรับ Infrared โดยใช้ IC เบอร์ TSOP4838	16
2.26	โครงสร้างภายในตัวอัลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์แบบ piezo โซนิกทรานสดิวเซอร์แบบ piezo โซนิก	16
2.27	ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ของอัลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์แบบต่าง ๆ	17
2.28	ลักษณะของ Ultrasonic – SRF10	18
2.29	พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อกับ Ultrasonic – SRF10 แบบ I ² C	19
2.30	การเชื่อมต่อด้วยระบบบัสแบบ I ² C	19
2.31	วงจรทางเอาต์พุตของอุปกรณ์ในระบบบัส I ² C	20

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	เนื้อหา	หน้าที่
2.32	จังหวะเวลาบนระบบบัส	21
2.33	สภาวะตอบรับ	21
2.34	ไบต์แอดเดรส	22
2.35	วงจรตัวอย่างการต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 กับอุปกรณ์ระบบบัส I ² C	22
2.36	การอ่านพิกัดจากดาวเทียม	23
2.37	วงจรโคจรของดาวเทียม GPS	24
2.38	ภาพฉายวงโคจรดาวเทียม GPS	24
2.39	ตำแหน่งควบคุมภาคพื้นดิน	25
2.40	ส่วนผู้ใช้งาน	25
2.41	การหาตำแหน่งโดยใช้จุดกำเนิด 3 จุด	26
2.42	ระบบพิกัด ECEF	26
2.43	แบบจำลองลูกโลก	27
2.44	ตำแหน่งบนดาวเทียม 1 ดวง	27
2.45	ตำแหน่งบนดาวเทียม 2 ดวง	28
2.46	ตำแหน่งบนดาวเทียม 3 ดวง	28
2.47	3DM Sensor ที่ใช้งานจริง	29
2.48	วงจรภายในและมุมการทำงาน	30
2.49	การเกิดปรากฏการณ์ฮอลล์	34
2.50	การแบ่งประเภทของ Hall Effect sensor	35
2.51	การเปลี่ยนแปลงค่าแบบดิจิตอลและตัวแปรต่างๆ	35
2.52	การเปลี่ยนแปลงค่าแบบอนาล็อกและตัวแปรต่างๆ	36
2.53	บล็อกไดอะแกรมของแบบจำลองฟัซซี่ลอจิก	39
2.54	แผนผังการควบคุม Stream Turbine	40
2.55	เทอมเซตของตัวแปร (ก)อุณหภูมิ (ข)ความดัน (ค)การเปิดปิดวาล์ว	41
2.56	การคำนวณค่าความเป็นสมาชิกของเทอมเซต COOL และ NORMAL	43
2.57	การคำนวณค่าความเป็นสมาชิกของเทอมเซต LOW และ OK	44
2.58	ขั้นตอนการประมาณค่า I[t] โดยคำนวณจากค่าความจริงที่มีค่าต่ำสุด	46
2.59	การ Defuzzification โดยใช้ค่าสูงสุดของค่าอัตราความเป็นสมาชิก	47
2.60	การ Defuzzification โดยใช้วิธี COA	48
3.1	การออกแบบการทำงานของระบบ	49
3.2	โครงสร้างการสื่อสารระหว่างส่วนภาคพื้นดินและภาคอากาศ	50

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้าที่
3.3 โครงสร้างทำงานในของส่วนภาคพื้นดิน	50
3.4 รายละเอียดการช่องทางการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์	51
3.5 โครงสร้างทำงานในของส่วนภาคอากาศ	52
3.6 รายละเอียดการออกแบบควบคุม	53
3.7 การออกแบบการทำงานภายในส่วนการประมวลผล	54
3.8 การออกแบบการทำงานภายในส่วน Control Servo & Sensor Board	56
3.9 สัญญาณจากอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุบังคับ	57
3.10 การวัดคาบเวลาสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	58
3.11 การสร้างคาบเวลาสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	59
3.12 วงจรในส่วนของการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ และเลือกช่องสัญญาณควบคุม	59
3.13 วงจรรวมช่องสัญญาณ Gear เพื่อวัดความกว้างของสัญญาณ Gear และช่องสัญญาณในการต่ออุปกรณ์รับสัญญาณจากวิทยุบังคับ	59
3.14 แสดงหลักการสะท้อนของแสงและสัญญาณจาก Infrared Receiver	60
3.15 วงจรสร้างสัญญาณพัลส์ความถี่ 38 kHz ให้ Infrared Led	60
3.16 วงจรรับสัญญาณจากสวิตช์เพื่อแสดงสถานะการลงจอด	61
3.17 ตำแหน่งการติดตั้งชุด Infrared และสวิตช์ตรวจสอบสถานะการลงจอดบนขาสกี	61
3.18 วงจรอ่านค่าระยะทางจาก Ultrasonic	62
3.19 ตำแหน่งการติดตั้ง Ultrasonic	62
3.20 กราฟของ logic ทั้งของ input และ output	63
3.21 แผนผังการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัว	63
3.22 กราฟ logic input ของความเอียงโดยมีหน่วยเป็นองศา	64
3.23 กราฟ logic output ของเซอร์โวมอเตอร์โดยมีหน่วยเป็น us	64
3.24 การเก็บกฎโดย Array เพื่อเลือก output logic ซึ่งใช้ input logic เป็น index	65
3.25 ภาพรวมของการทำงานภาคพื้นดิน	66
3.26 แผนผังการทำงานของ MCS-51 Master	70
3.27 แผนผังการทำงานการวัดคาบสัญญาณจาก Receive	71
3.28 แผนผังการสร้างคาบเวลาเพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	72
3.29 แผนผังการทำงานของ Slave2	73
3.30 แผนผังการทำงานของ Slave3	74
3.31 การออกแบบในส่วนของ Control Servo & Sensor Board	75
3.32 การรับส่งข้อมูลระหว่าง MCS-51 Master และ MCS-51 Slave	76

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้าที่
3.33	สัญญาณการเขียนข้อมูลระหว่าง MCS-51 Master และ MCS-51 Slave	77
3.34	สัญญาณการอ่านข้อมูลระหว่าง MCS-51 Master และ MCS-51 Slave	77
3.35	สัญญาณที่ส่งจาก MCS-51 Slave ไปยัง MCS-51 Master ให้ทำการอ่านเขียนข้อมูลทันที	77
3.36	รูปแบบลักษณะการรับส่งข้อมูลระหว่างภาคพื้นดินถึงภาคอากาศ	85
3.37	ภาพรวมของระบบในส่วนของ Hardware	86
3.38	ภาพรวมของการทำงานภาคพื้นดิน	87
3.39	แผนผังการทำงานของการทำงานอ่านค่าจาก Log File และการแสดงภาพจากไฟล์วิดีโอ	88
3.40	แผนผังการทำงานของการทำงานติดต่อสื่อสารผ่านทาง Serial Port และการรับภาพจากกล้องวิดีโอไร้สาย	89
3.41	ภาพรวมของระบบในส่วนของ Software	90
4.1	บอร์ดควบคุม	91
4.2	สัญญาณที่ออกมาจาก อุปกรณ์รับแสง Infrared	92
4.3	สัญญาณที่ออกมาจากอุปกรณ์ Ultrasonic	92
4.4	สัญญาณจากอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุบังคับ	93
4.5	สัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์	94
4.6	ใช้สัญญาณจากอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุบังคับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	94
4.7	ใช้สัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	95
4.8	รูปแบบสัญญาณขณะ Master เขียนข้อมูล Slave 0	95
4.9	รูปแบบสัญญาณขณะ Master อ่านข้อมูล Slave 1	96
4.10	การติดต่อระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับ บอร์ดควบคุม	96
4.11	ข้อมูลที่รับได้จากอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS	97
4.12	ข้อมูลที่รับได้จากอุปกรณ์วัดแกน	98
4.13	ข้อมูลที่รับได้จากบอร์ดควบคุม	98
4.14	ข้อมูลที่รับส่งกับบอร์ดควบคุม	99
4.15	ไฟล์ข้อมูลที่ทำการบินทีก	100
4.16	รูปแบบการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS	101
4.17	รูปแบบการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์วัดแกน	102
4.18	รูปแบบการเก็บข้อมูลจากบอร์ดควบคุม	103
4.19	แสดงผลที่ได้จากการทดสอบการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Serial Port และ RF Module	104
4.20	แสดงผลการทดสอบการย่อแผนที่ (Zoom Out) และการวาดตำแหน่ง	104
4.21	แสดงผลการทดสอบการขยายแผนที่ (Zoom In) และการวาดตำแหน่ง	105

สารบัญรูป (ต่อ)

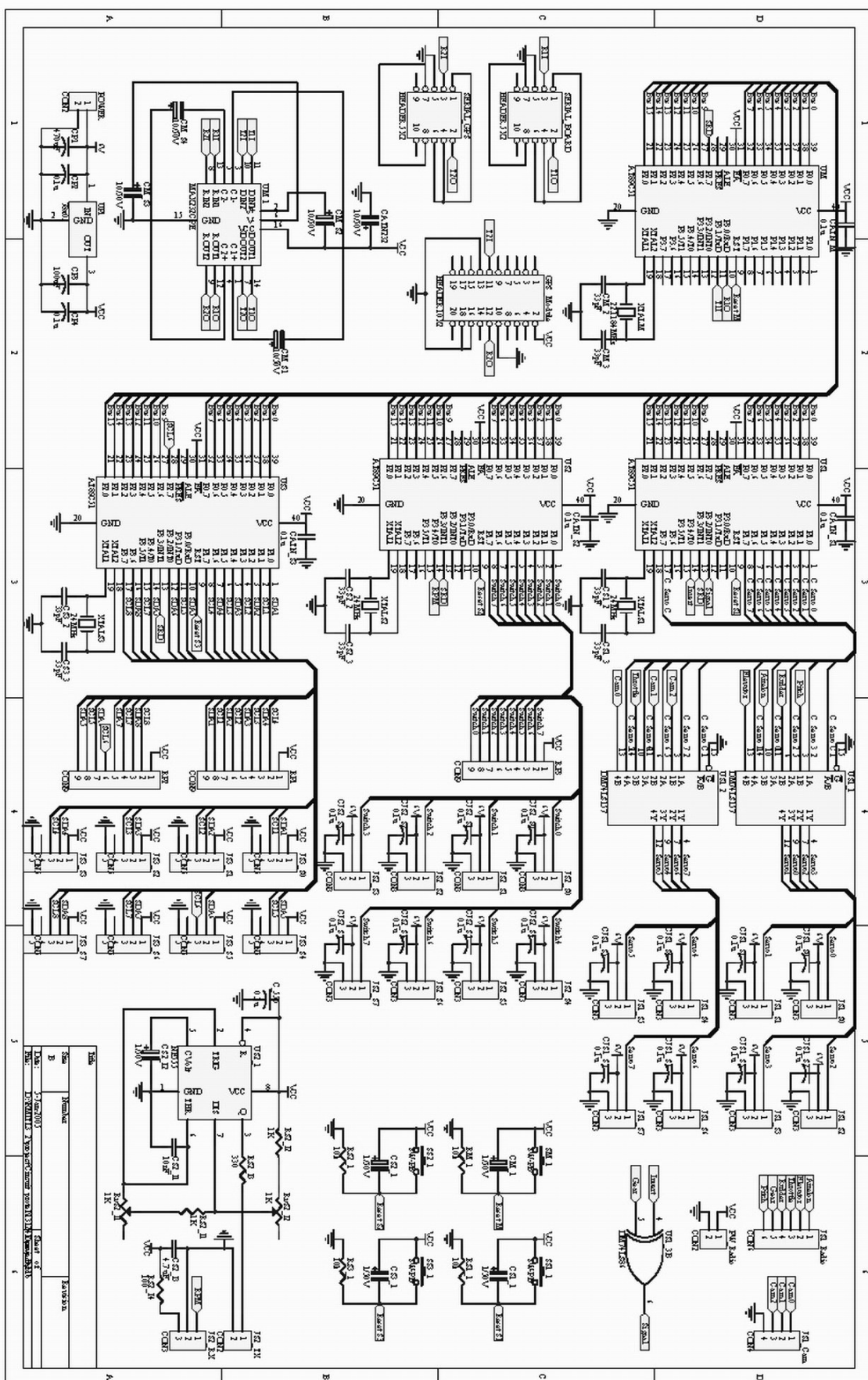
รูปที่		หน้าที่
4.22	แสดงการทดสอบการแสดงผลภาพจากไฟล์ภาพวิดีโอสกุล .avi	105
4.23	แสดงผลการทดสอบการรับภาพจากกล้องวิดีโอไร้สาย	106
4.24	แสดงผลการทดสอบการแสดงผลค่ามุมในระบบพิกัดฉาก	106
4.25	แสดงการทดสอบการวาดกราฟแสดงการทำงานของ Servo Motor จากไฟล์ log hovering	107
4.26	แสดงการทดสอบการวาดกราฟแสดงการทำงานของ Servo Motor จากไฟล์ log_FrontBack (สีแดง) และ ไฟล์ create_FrontBack (สีน้ำเงิน)	108
4.27	แสดงการทดสอบการทำงานทั้งหมดโดยการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Serial Port และการรับภาพจากกล้องวิดีโอไร้สาย	109
4.28	แสดงการทดสอบการทำงานทั้งหมดโดยการอ่านค่าจากไฟล์บันทึกที่ชื่อ log_FrontBack และ create_FrontBack และการแสดงผลภาพจากไฟล์วิดีโอ	110
4.29	บอร์ดควบคุม, บอร์ดประมวลผล, 3DM	110
4.30	กล้องอุปกรณ์	111
4.31	การติดกล้องอุปกรณ์บนเฮลิคอปเตอร์	111
4.32	ค่าที่ได้จาก GPS	113
4.33	ค่ามุม (Roll, Pitch, Yaw) สนามแม่เหล็ก และการเคลื่อนที่สามแกน (x, y, z)	113
4.34	ค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์, ความสูงของเฮลิคอปเตอร์ และคาบเวลาของสัญญาณเซอร์โวมอเตอร์	114
4.35	กราฟการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ขณะทำการบินเคลื่อนที่ไปด้านหน้า-หลัง	114
4.36	กราฟการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ขณะทำการบินเปรียบเทียบกับกราฟที่ได้จาก Fuzzy logic	115
4.37	การต่อบอร์ดควบคุมกับเซอร์โวมอเตอร์	116
ก.1	ลายวงจรบอร์ดควบคุม	121
ข.1	บอร์ดประมวลผล Vortex86-6071	123
ข.2	อุปกรณ์วัดความเร่ง 3 แกน (3DM)	125
ข.3	GPS Receiver (Holux รุ่น GM-82)	127

สารบัญตาราง

ตารางที่	เนื้อหา	หน้าที่
2.1	ตารางความจริงสำหรับตัวปฏิบัติการฟัซซี่ลอจิก ตามนิยามของ Zadeh	37
2.2	ตารางความจริงสำหรับตัวปฏิบัติการฟัซซี่ลอจิก ตามนิยาม Baldwin	38
2.3	เมตริกซ์ FAM ของระบบควบคุม STREAM TURBINE	43
2.4	กฎที่เป็นจริงของ FAM เมื่อ $T[t] = 190^{\circ}\text{C}$ และ $P[t] = 100 \text{ Kgmm}^{-2}$	45

ภาคผนวก ก.

ลายวงจร

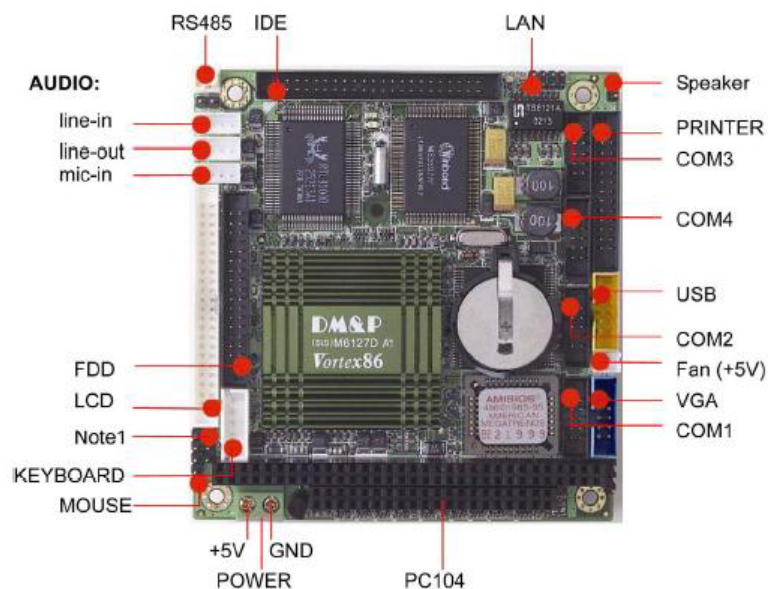


รูปที่ ก.1 ลายวงจรบอร์ดควบคุม

ภาคผนวก ข.

รายละเอียดอุปกรณ์

ข.1 รายละเอียดของบอร์ดประมวลผล Vortex86-6071

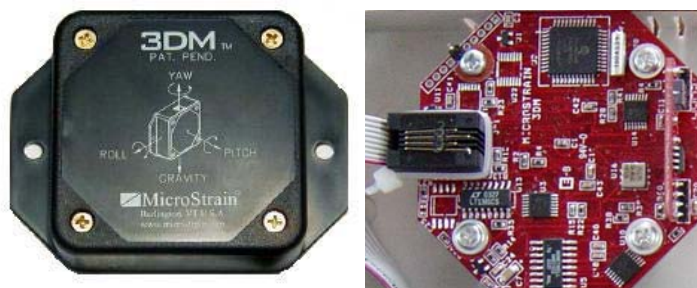


รูปที่ ข.1 บอร์ดประมวลผล Vortex86-6071

Processor Chipset	DM&P(SiS)Vortex86 . System-on-Chip CPU-200MHz Real Time Clock with Lithium Battery Backup
Bus Interface	ISA and PC/104 Standard Compliant
Memory	Onboard 128MB SDRAM (optional 128MB)
BIOS	AMI BIOS
Multi I/O	Enhanced IDE interface RS232 port x3 RS232/485 port x1 Parallel port x1 FDD interface x1 USB port x1 Line-in port x1 Line-out port x1 Mic-in port x1
Video Display	AGP Rev.2.0 Compliant

	Shared system memory area up to 16MB.
	Resolution up to 1,920Cx 1,440 true colors
	CRT/LCD display
LAN	Realtek 8100B single chip
	Full-duplex transfer mode, doubles effective bandwidth 16KB RAM buffer
	Throughput 10/100Mbps
Connectors	2.0mm 44-pin box header for IDE
	2.0mm 10-pin box header for RS-232 x3
	2 pin header for RS-485
	2.0mm 26-pin box header for Printer
	2.0mm 34-pin box header for FDD
	2.0mm 10-pin box header for USB
	2.0mm 10-pin box header for VGA
	2.0mm 8-pin header for Ethernet
	2.0mm 44-pin box header for LCD connector
	2.0mm 4-pin header for Line-in
	2.0mm 4-pin header for Line-out
	2.0mm 4-pin header for Mic-in
	5-pin box header for AT-Keyboard connector
	5-pin header for PS/2 Mouse
Watchdog Timer	Software Watchdog Timer
	Three 8254 Compatible Programmable 16-bit Counters.
Power Requirement	Single Voltage +5V @1.2 A
Board Weight	100g
Board Size	90mm X 96mm
Operating Temperature	-20°C ~ +70°C

ข.2 รายละเอียดของอุปกรณ์วัดความเร่ง 3 แกน (3DM)



รูปที่ ข.2 อุปกรณ์วัดความเร่ง 3 แกน (3DM)

Range	Yaw: ± 180 degrees
	Pitch: ± 180 degrees
	Roll: ± 70 degrees
A/D Resolution	12 bits
Digital Filter	Infinite Impulse Response (IIR) User programmable
	weighted moving average
Angle Resolution (no digital filtering)	Pitch: 0.30 degrees (typical)
	Roll: 0.25 degrees (typical)
	Yaw: 0.50 degree (typical)
Angle Resolution (most aggressive digital filtering)	Pitch: < 0.1 degrees
	Roll: < 0.1 degrees
	Yaw: < 0.1 degrees
Resolution specs. taken during static motions.	
Accuracy	Pitch: ± 0.93 degree typical (yaw from 0 - 360 degrees & roll=0 degrees)
	Roll: ± 0.33 degree typical (yaw from 0 - 360 degrees & pitch =0 degrees)
	Yaw: ± 1.0 degrees typical (pitch & roll=0 degrees)

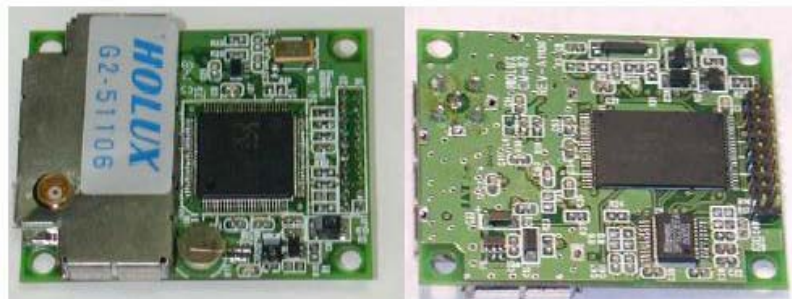
Accuracy is defined as the square root of the sum of the errors squared (non repeatability, temperature coefficients & non-linearity).

Angle measurement non-linearity (pitch & roll)	$\pm 0.23\%$ F.S.
Angle measurement repeatability	Pitch: 0.07 degrees (typical) Roll: 0.07 degrees (typical) Yaw: 0.26 degrees (typical)
Update rate (angle mode)	45 Hz/ 3 channels (maximum) 30 Hz/ 3 channels (typical)

The update rate is specified with a maximum and typical value since it depends on how many points the A/D converter averages.

Update rate (raw mode)	70 Hz/ 6 channels
Output modes	Raw: ax, ay, az accelerometer Raw: mx, my, mz magnetic field Units: pitch, roll, & yaw in degrees
Output format	RS-232 serial or RS-485 multi-drop network
Transmission Rate	9600 bits/sec
Supply voltage	5.3 volts DC min
Supply current	50 milliamps/node @ standard speed
Connectors	Sensor: RJ11 type power: min. coaxial jack
Operating Temperature	- 25 degrees C to 70 degrees C
Temperature Drift (%/ deg. C) (mean, std.dev.)	Pitch: 0.009+/-0.008 Roll: 0.033+/-0.025 Yaw: 0.019+/-0.019
Module size	1.7" wide, 2.5" long, 0.7 " thick
3DM enclosure	2.05" wide x 3.815" long x 0.9" thick

ข.3 รายละเอียดของ GPS Receiver (Holux รุ่น GM-82)



รูปที่ ข.3 GPS Receiver (Holux รุ่น GM-82)

1. SiRF Star II chipset with embedded ARM7TDMI CPU available for customized applications in firmware
2. 12 parallel satellite-tracking channels for fast acquisition and reacquisition
3. High speed signal acquisition using 1920 time/frequency search channels
4. Use Frequency 1575.42 MHz
5. Built-in WAAS/EGNOS Demodulator
6. Support U.S. Coast Guard DGPS beacon signal
7. Low power consumption with Advanced Trickle-Power and Push-To-Fix mode
8. Optional Rechargeable battery for memory and RTC backup and for fast Time to First Fix(TTFF)
9. Support NMEA0183 v2.2 data protocol and SiRF binary code
10. Enhanced algorithms -SnapLock and SnapStart provide superior navigation performance in urban, canyon and foliage environments
11. For Car Navigation , Marine Navigation ,Fleet Management ,AVL and Location-Based Services ,Auto Pilot ,Personal Navigation or touring devices, Tracking devices/systems and Mapping devices application.
12. Input voltage: 5.0Vdc +/-10% or 3.3Vdc +/- 10%
13. Backup power:(optional) ◦ 3V Rechargeable Lithium cell battery, up to 1000 hours discharge.
14. MCX antenna connector: Active or patch.
15. PCB Size: 40(W) x 50(D) x 12(H) (mm)
16. Weight: 18 g

Performance

1. Update rate: 1 second.
2. Acquisition time:
 - Reacquisition 0.1 sec, averaged
 - Hot start 8 sec. averaged
 - Warm start 38 sec. averaged
 - Cold start 45 sec. averaged
3. Position accuracy:
 - Non DGPS (Differential GPS)
 - Position 5~25 meter CEP
 - Velocity 0.1 meters/second.
 - Time 1 microsecond synchronized GPS time
 - DGPS (Differential GPS)
 - Position 1 to 5 meters, typical
 - Velocity 0.05 meters/second, typical
 - EGNOS/WAAS
 - Position < 2.2 meters, horizontal 95% of time
< 5 meters, vertical 95% of time

บรรณานุกรม

- [1] วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล, ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล : “เรียนรู้และปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 แบบแฟลช ฉบับ AT89C5x ของ Atmel”, อัดสำเนา
- [2] ชีรวัฒน์ ประกอบผล : “การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี”, สำนักพิมพ์ ศ.ศ.ท. , 2537
- [3] ชีรวัฒน์ ประกอบผล : “การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์”, สำนักพิมพ์ ศ.ศ.ท. , 2543
- [4] Lennart Ljung (1993) : “An Introduction to Fuzzy Control”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg U.S.A. (1993)
- [5] Mohammad Jamshidi, Nadir Vadice, Timothy J. Ross (1993) : “FUZZY LOGIC AND CONTROL”, PTR Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1993)
- [6] Neil Mathew, Richard Stones : “Begin Linux Programming 3rd Edition”, Wiley Publish, Inc.
- [7] Geographical Information System (GIS), (<http://www.gisdevelopment.net/tutorials/index.htm>)
- [8] GPS MAPS, (http://www.experts-exchange.com/Databases/GIS_GPS/)